

Jovica Petković,

Dobrislav Vujović

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, Nikšić

RAZLIKE U NIVOIMA MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI AKTIVNIH RUKOMETAŠA I ODOJKAŠA U CRNOJ GORI

1. UVOD

Odbojkaški i rukometni sport su od prvih pojava interesovanja za moderne sportove u Crnoj Gori zauzeli prvo mjesto. Budući da je tim sportovima obuhvaćena skoro cjelokupna omladinska populacija Crne Gore bio bi veliki propust kako trener-skih i prosvjetnih tako i državno - administrativnih institucija ako bi zanemarili moguć-nost uticaja ovih sportskih disciplina na psihosomatski razvoj najosjetljivijeg dijela jedne specifične populacije kao što je Crna Gora. Pošto postoji korelacija između fi-zičkog razvoja i mentalnih sposobnosti, logično je da se u školama sprovodi obavezna nastava fizičkog vaspitanja u čijem okviru se nalazi i rukomet i odbojka.

2. CILJ ISTRAŽIVANJA

Cilj ovog istraživanja je ograničen na rukometni i odbojkaški sport i bio bi izra-žen u obliku pismenog memoranduma nadležnim organima i to odgovarajućim mini-starstvima u administrativnim organima i odgovarajućim rukometnim i odbojkaškim organizacijama.

Cilj istraživanja je uvidjeti razlike u motoričkom funkcionisanju rukometaša i odbojkaša Crne Gore, koji su uključeni u organizovan i sistematizovan trenažni proces.

3. HIPOTEZE

Na osnovu definisanog problema i cilja istraživanja, stvoreni su uslovi za formulaciju generalne hipoteze koja glasi:

H_0 Ne postoji značajna razlika od EUROFIT normativa kod testova snage; (kod testova ravnoteže, gipkosti, brzine i izdržljivosti) u odnosu na EUROFIT normativ;

A_0 Postoji značajna razlika od EUROFIT normativa kod testova snage; (kod testova ravnoteže, gipkosti, brzine i izdržljivosti);

H_{01} Ne postoji značajna razlika između grupa kod testova snage;

A_{01} Postoji značajna razlika između grupa kod testova snage;

4. METOD RADA

4.1. Uzorak ispitanika

Analiziraće se uzorak od 50 ispitanika po snazi podijeljen u 4 subuzorka prema grupama (rukometaši (25), odbojkaši (25)), uzrasta od 22 do 24 godine, muškog pola.

4.2. Uzorak varijabli za procjenu motoričkih sposobnosti

Komisija za razvoj sporta pri Evropskoj uniji formulisala je polazne osnove za praćenje stanja tjelesnog razvoja i motoričkih sposobnosti djece i omladine. Na osnovu većeg broja istraživanja ustanovljena je metodologija testiranja motoričkih sposobnosti i praćenja tjelesnog razvoja djece i omladine. Izvršeno je testiranje motoričkih sposobnosti i tjelesne razvijenosti u 18 evropskih zemalja, što omogućava njihovo upoređivanje. Testovi se izvode u zatvorenom prostoru (sala za fizičko vježbanje) uz obavezno pridržavanje redoslijeda testiranja. Prije testiranja nema zagrijavanja, a redosljed realizacije motoričkih testova je sledeći:

1. Test ravnoteže **“flamingo”**
2. Test brzine alternativnih pokreta **“taping rukom”**
3. Test gipkosti zglobova trupa **“pretklon sa dosezanjem u sjedu”**
4. Test eksplozivne snage donjih ekstremiteta **“skok udalj iz mjesta”**
5. Test statičke sile dominantne ruke **“dinamometrija ruke”**
6. Test repetativne snage trbušnih mišića i pregibača zgloba kuka **“ležanje – sjed”**
7. Test statičke sile gornjih ekstremiteta **“izdržaj u zgibu”**
8. Test brzine trčanja sa promjenom smjera **“čunasto trčanje 10 x 5 m”**
9. Test maksimalne aerobne izdržljivosti **“istrajno čunasto trčanje”**

4.3. Metode obrade rezultata

Podaci su obrađeni odgovarajućim matematičko - statističkim postupcima. Primijenjeni postupci i njihov redosljed primjene imaju svoje mjesto u naučno – istraživačkom radu. Potrebno je voditi računa da se što je moguće manje izgube informacije do kojih se došlo u toku istraživanja. Redosljed primjene postupaka je od izuzetne važnosti kako za zaključivanje tako i za blagovremenu eliminaciju i uključivanje pojedinih obilježja, koja će omogućiti kvalitetnije istraživanje.

5. REZULTATI ISTRAŽIVANJA I DISKUSIJA

5.1. Osnovni parametri motoričkih sposobnosti ispitanika po grupama

U skladu sa ranije utvrđenim nacrtom istraživanja biće prikazani centralni disperzioni parametri, mjere asimetrije i spljoštenosti po grupama u odnosu na motoričke sposobnosti ispitanika. Prikazaće se osnovni parametri kod testova: flamingo, taping rukom, pretklon sa dosezanjem u sjedu, skok u dalj iz mjesta, dinamometrija ruke – šake, ležanje - sjed za 30 sekundi, izdržaj u zgibu, čunasto trčanje 10 x 5 metara, istrajno čunasto trčanje, na uzorku od 50 ispitanika, koji čine 2 grupe, odnosno rukometaši (25) i odbojkaši (25).

Centralni i disperzioni parametri, mjere asimetrije i spljoštenosti kod procjene po snazi ispitanika reprezentuju grupe i usmjeravaju na mogućnost primjene parametrijskih postupaka.

5.2. Analiza razlike između grupa ispitanika u odnosu na procjene po snazi

Analiza razlike između grupa se izvodi na osnovu njihovih međusobnih odnosa bez razmatranja EUROFIT normi.

U ovom dijelu će se dokazati ili odbaciti tvrdnja da postoje značajne razlike između 2 grupe ispitanika u odnosu na 4 procjene po snazi .

Tabela 1. Značajnost razlike između grupa ispitanika u odnosu na procjene po snazi

	n	F	p
MANOVA	4	14.316	.000

Kako je (14) $p = .000$ odbacuje se hipoteza H_1 i prihvata se alternativna A_1 , što znači da postoji značajna razlika između 2 grupe ispitanika.

Tabela 2. Značajnost razlike između grupa ispitanika u odnosu na procjene po snazi

	χ	R	F	p
skok udalj iz mjesta	.538	.599	17.951	.000
dinamometrija ruke - šake	.552	.622	20.207	.000
ležanje - sjed za 30 sekundi	.622	.741	38.927	.000
izdržaj u zgibu	.368	.351	4.491	.005

Kako je $p < .1$ to znači da postoji značajna razlika između nekih od 2 grupe ispitanika kod testova: skok udalj iz mjesta (skok udalj iz mjesta .000), dinamometrija ruke - šake (dinamometrija ruke - šake .000), ležanje - sjed za 30 sekundi (ležanje - sjed za 30 sekundi .000), izdržaj u zgibu (izdržaj u zgibu .005).

Tabela 3. Značajnost razlike između grupa ispitanika u odnosu na procjene po snazi

	n	F	p
DISKRIMINATIVNA	4	16.202	.000

Kako je (16) $p = .000$ to znači da postoji značajna razlika i jasno definisana granica između nekih od grupa ispitanika u odnosu na procjene po snazi za testove: skok u dalj iz mjesta, dinamometrija ruke - šake, ležanje - sjed za 30 sekundi, izdržaj u zgibu..

Tabela 4. Koeficijent diskriminacije, između grupa ispitanika u odnosu na procjene po snazi

	koeficijent diskriminacije
ležanje - sjed za 30 sekundi	1.056
dinamometrija ruke - šake	.452
skok u dalj iz mjesta	.320
izdržaj u zgibu	.007

Koeficijent diskriminacije upućuje da je najveći doprinos diskriminacije između različitih grupa ispitanika u odnosu na procjene po snazi (odnosno da je razlika najveća) kod testova: ležanje - sjed za 30 sekundi (ležanje - sjed za 30 sekundi) (1.056), dinamometrija ruke - šake (dinamometrija ruke - šake) (.452), skok u dalj iz mjesta (skok u dalj iz mjesta) (.320), izdržaj u zgibu (izdržaj u zgibu) (.007).

6. ZAKLJUČAK

Na osnovu procjene ispitanika po snazi može se zaključiti da:

- **rukometaši** imaju sledeća svojstva: za ležanje - sjed za 30 sekundi vrijednosti su *ispod prosjeka**, za dinamometrija ruke - šake vrijednosti su *prosječno**, *iznad prosjeka**, za skok u dalj iz mjesta vrijednosti su - za izdržaj u zgibu vrijednosti su *prosječno*, a homogenost je 68.00% (17/25).

- **odbojkaši** imaju sledeća svojstva za ležanje - sjed za 30 sekundi vrijednosti su *prosječno*, za dinamometrija ruke - šake vrijednosti su *odlično**, *ispod prosjeka*, *prosječno*, za skok u dalj iz mjesta vrijednosti su *ispod prosjeka**, *prosječno**, *iznad prosjeka**, za izdržaj u zgibu vrijednosti su *ispod prosjeka*, *prosječno*, *odlično*, a homogenost je 68.00% (17/25).

LITERATURA:

1. Ahmetović, Z. (1998): *Osnovi sportskog treninga*. Viša škola za sportske trenere, Beograd
2. Astrand, I. (1970): *Aerobic work capacity in men and woman with special reference to age*. New York.
3. Bjelica, D. (2006): *Sportski trening*. Filozofski fakultet, Nikšić
4. Bjelica, D. (2007): *Teorijske osnove tjelesnog i zdravstvenog obrazovanja*. Filozofski fakultet, Nikšić
5. Brody, N. (1972): *Personality research and theory*. Academic press inc. London
6. Cabasso, A. (1994): *Peliosis hepatitis in a young adult body – builder*. Medicine and science in sport and exercise
7. Malacko, J., Rađo, I. (2004): *Tehnologija sporta i sportskog treninga*. Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, Sarajevo
8. Margaria, R. i sar. (1971): *Effect of a steady – state exercise on maximal aerobic power*. J.appl.Physiol.30
9. Nićin, Đ. (2000): *Antropomotorika – teorija*. FFK, Novi Sad.
10. Perić, D. (2006): *Metodologija naučnih istraživanja*. tims, Novi Sad.
11. Wallace, MB., Lim, J., Cutler, A., Bucci, L. (1999): *Effects of dehydroepiandrosterone vs androstenedione supplementation in men*. Medicine and science in sports and exercise 31.
12. Wasserman, K et.al. (1973): *Anaerobic threshold and respiratory gas exchange during exercise*. J. appl. Physiol,35.

SUMMARY

Volleyball and handball have become the most interesting sports disciplines from the very moment they became familiar to the Montenegrin population. The authors point out the fact that almost the whole Montenegrin young population practice these sports and that it would be of the greatest importance to pay a special attention to the psychological development of one part of the sensitive and peculiar Montenegrin population. The objective of the paper is to form an opinion about the motoric status of the handball and valleyball players and to compare it to the situation in the neighbouring countries as well as the comprehension of the issue how various sports activities influence the motoric development of the examinees.

Key words: eurofit of the testing bateries, motoric abilities of the handball players, valleyball players, students and non-sportsmen, modalities of the values, ballance, speed, flexibility, repetitive force, explosive power, static force, maximal aerobic endurance



Iz rada Kongresa CSA